CIRUGÍA TORÁCICA

DR. RICARDO JARAMILLO

EL TÓRAX COMO TERRITORIO QUIRÚRGICO

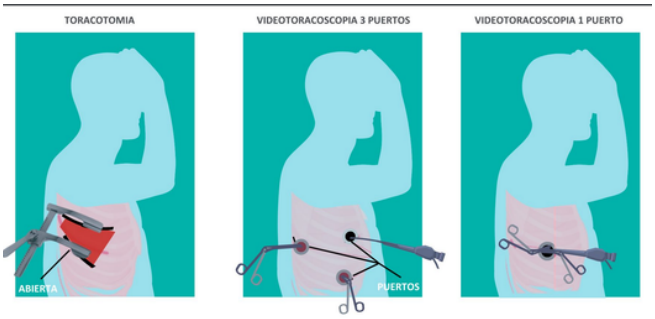
- No se opera «el tórax» en abstracto: se opera una estructura, una fisiología alterada y un objetivo clínico.
- Áreas: vía aérea, pleura (aire, líquido, pus, tumor), pulmón (nódulo, cáncer, infecciones), mediastino (timoma, linfoma, quistes), pared torácica y diafragma/esófago.

PROCEDIMIENTOS EN CIRUGÍA TORÁCICA

- Diagnóstico/estadificación: broncoscopia, biopsias, mediastinoscopia, EBUS/EUS.
- Pleura: toracocentesis, tubo de tórax, pleurodesis, decorticación, catéter tunelizado.
- Pulmón: cuña, segmentectomía, lobectomía, neumonectomía, metastasectomía.
- Mediastino: resección de masas, timectomía, drenaje de mediastinitis.
- Urgencia: neumotórax a tensión, hemotórax masivo, fuga aérea persistente.

EVOLUCIÓN DE LOS ABORDAJES

- 1900-1950: toracotomía abierta. 1950-1980: anestesia torácica y UCI. 1990s: VATS. 2000s: VATS avanzada/uniportal. 2010s: robótica torácica. Hoy: cirugía personalizada según paciente y objetivo.
- La pregunta correcta no es "¿qué técnica es más moderna?", sino "¿qué abordaje ofrece mayor seguridad y beneficio para este paciente?".



DRENAJE TORÁCICO

- Procedimiento transversal: retira aire (neumotórax), sangre (hemotórax), pus (empiema) o líquido (derrame).
- Objetivo real: restablecer la mecánica que permita la reexpansión pulmonar y el control clínico.

TORACOTOMÍA POSTEROLATERAL

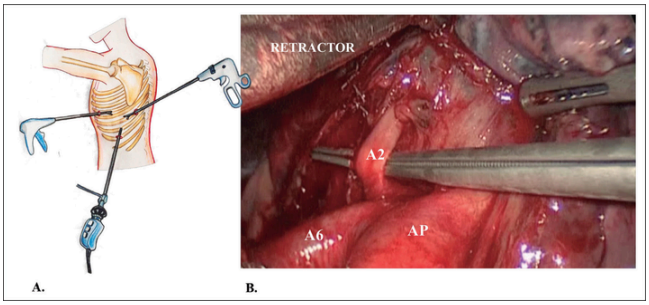
- Secuencia: marcaje, incisión por planos, división muscular, apertura intercostal, retracción y exposición hiliar.
- Acceso amplio y control broncovascular seguro; útil en tumores complejos; mayor dolor y morbilidad.

CIRUGÍA TORÁCICA VIDEOASISTIDA (VATS)

- Cámara + puertos + instrumental largo; multiportal, biportal o uniportal.
- Pleura, biopsias, neumotórax, resecciones pulmonares y mediastino; menos incisión no significa menor complejidad.

CIRUGÍA ROBÓTICA

- Visión 3D, estabilidad y articulación; mediastino, disección fina y linfadenectomía.
- Exige equipo entrenado y volumen; no corrige una mala indicación.



ENFERMEDAD MALIGNA DE LA PLEURA

- La mayoría del compromiso pleural maligno es metastásico (pulmón, mama y linfoma ~75%); el mesotelioma maligno es el primario pleural clásico, asociado a exposición a asbesto.
- 15-20% de los pacientes con cáncer pueden desarrollar derrame pleural maligno durante su enfermedad.
- Manejo: generalmente diagnóstico y paliativo (toracoscopia/biopsia pleural, pleurodesis o catéter pleural permanente).

CRITERIOS DE LIGHT

- Proteínas pleura/suero >0,5; LDH pleura/suero >0,6; LDH pleural >2/3 del límite superior sérico.
- Cumplir al menos 1 criterio = exudado.

CIRUGÍA TORÁCICA

DR. RICARDO JARAMILLO

CRITERIOS DE LIGHT

	TRASUDADO	EXUDADO
Relación LDH pleural/suero	< 0,6	> 0,6
Relación Proteínas pleural/suero	< 0,5	> 0,5
LDH en líquido pleural	≤ a 2/3 del límite superior normal de LDH sérica	> De 2/3 del límite superior del valor normal sérico

DERRAME PARANEUMÓNICO SIMPLE
- Líquido estéril, pH >7,20, LDH baja y pocos neutrófilos.

DERRAME PARANEUMÓNICO COMPLICADO
- pH <7,20, glucosa <60 mg/dL, LDH elevada o Gram/cultivo positivo.

EMPIEMA
- Pus franco o Gram/cultivo positivo.

FASE EXUDATIVA (DÍAS 1–7)
- Líquido estéril con neutrófilos; baja glucosa y pH.

FASE FIBRINOPURULENTA (DÍAS 7–21)
- Depósito de fibrina, formación de tabiques y loculaciones.

FASE ORGANIZADA (>21 DÍAS)
- Formación de peel visceral, atrapamiento pulmonar y fibrosis.

ANTIBIÓTICOS Y TORACOCENTESIS
- Toracocentesis diagnóstica y cobertura dirigida a patógenos comunitarios o nosocomiales.

DRENAJE PLEURAL
- Si el líquido es complicado o hay pus: tubo pleural guiado por imagen, con adecuada posición y permeabilidad.

FIBRINOLÍTICOS INTRAPLEURALES
- tPA + DNasa en derrames loculados seleccionados con drenaje insuficiente y paciente estable.

VATS Y DECORTICACIÓN
- Si persiste la sepsis, el pulmón sigue atrapado, en etapa organizada o ante falla del drenaje.

NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO PRIMARIO
- Sin enfermedad pulmonar subyacente; más común en varones jóvenes, altos, delgados y fumadores.

NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO SECUNDARIO
- En presencia de enfermedad pulmonar subyacente; más frecuente en pacientes mayores.

NEUMOTÓRAX A TENSIÓN
- Acúmulo de aire a presión con colapso pulmonar y desplazamiento mediastínico: emergencia vital que requiere descompresión inmediata.

NEUMOTÓRAX CATAMENIAL
- Relacionado con endometriosis torácica; recurrencias cíclicas; 3–6% de los neumotórax espontáneos en mujeres en edad fértil; habitualmente derecho.

NÓDULO PULMONAR
- Opacidad focal, redondeada o irregular, rodeada de parénquima, de hasta 30 mm; >30 mm sugiere masa pulmonar.
- Hallazgo frecuente en TAC (prevalencia ~33%, con amplia variabilidad); la mayoría son benignos.

ETIOLOGÍA DEL NÓDULO
- Benigna: granuloma infeccioso, hamartoma, cicatriz/fibrosis focal, inflamación organizada.
- Maligna: adenocarcinoma primario, metástasis, tumor carcinoide, otros primarios pulmonares.

FACTORES ASOCIADOS A MALIGNIDAD
- Edad avanzada, antecedente oncológico, mayor tamaño, crecimiento, espiculación, lóbulo superior, enfisema/fibrosis y componente subsólido.

ABORDAJE DIAGNÓSTICO INICIAL
- Hallazgo en TAC → revisar estudios previos → caracterizar (tamaño, atenuación) → estimar probabilidad (modelos Mayo/Brock) → vigilancia, PET-TC, biopsia o resección.

CUÁNDO BIOPSIAR EL NÓDULO
- Probabilidad intermedia cuando el resultado cambiará la conducta; discordancia clínico-radiológica o PET-TC discordante.
- Crecimiento documentado, morfología sospechosa o subsólido persistente con componente sólido.
- 8 mm no implica biopsia automática.

CIRUGÍA TORÁCICA

DR. RICARDO JARAMILLO

TÉCNICAS DE BIOPSIA
- Transtorácica guiada por TAC: mejor para nódulos periféricos.
- Broncoscopia/navegación/EBUS: nódulos centrales con ganglios mediastínicos.
- Quirúrgica (VATS): si la previa no es diagnóstica o como resección diagnóstico-terapéutica.

INDICACIÓN QUIRÚRGICA DEL NÓDULO
- Alta probabilidad + lesión resecable + paciente operable; biopsia positiva resecable; biopsia no diagnóstica con sospecha alta; subsólido con crecimiento sólido.
- Objetivo: diagnóstico definitivo, resección R0 y preservación de parénquima.

MEDIASTINO ANTERIOR
- Timoma, tiroides, teratoma/tumores germinales y linfoma.

MEDIASTINO MEDIO
- Adenopatías (metástasis, linfoma), quistes broncogénicos, pericárdicos y entéricos/de duplicación.

MEDIASTINO POSTERIOR
- Tumores neurogénicos (neurinoma, neuroblastoma, ganglioneuroma) y lesiones esofágicas (leiomioma, carcinoma).

¿BIOPSIAR UNA MASA MEDIASTINAL?
- Masa anterior resecable con imagen típica de timoma: la biopsia no siempre es obligatoria; si se sospecha linfoma, el tejido sí cambia la conducta.

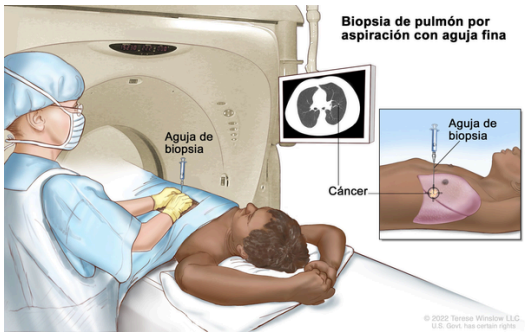
ABORDAJE QUIRÚRGICO DEL CÁNCER
- VATS: menos dolor y recuperación más rápida.
- Robótica: precisión y ergonomía en centros con experiencia.
- Toracotomía: tumores complejos, invasión local o necesidad técnica mayor.

FACTORES DE RIESGO DEL CÁNCER DE PULMÓN
- Tabaquismo activo y pasivo (principal), radón, asbesto, arsénico, cromo, berilio, níquel, contaminación del aire y antecedente familiar.
- El asbesto también se asocia a mesotelioma; el tabaquismo potencia el riesgo.

FISIOPATOLOGÍA
- Exposición carcinógena → daño del ADN/alteraciones driver (EGFR, KRAS, ALK, TP53) → hiperplasia/metaplasia/displasia → invasión, angiogénesis y metástasis.

HISTOLOGÍA
- CPCNP (~85%): adenocarcinoma (el más frecuente), escamoso y de células grandes.
- CPCP (~15%): neuroendocrino de crecimiento rápido y diseminación temprana.

TNM 9.ª EDICIÓN (SIMPLIFICADO)
- T1 ≤3 cm; T2 >3–5 cm; T3 >5–7 cm o nódulo en el mismo lóbulo; T4 invasión de mediastino/grandes vasos/tráquea/carina/cuerpo vertebral o nódulo en otro lóbulo ipsilateral.
- N1 peribronquiales/hiliares; N2a una estación mediastínica; N2b múltiples; N3 contralaterales/supraclaviculares.
- M1a pleura/pericardio/derrame maligno; M1b metástasis extratorácica única; M1c múltiples.



INDICACIONES DE CIRUGÍA
- CPCNP I–II resecable y paciente operable; IIIA seleccionado y IIIB muy seleccionado con estrategia multimodal; carcinoides resecables; CPCP solo T1-2N0 muy seleccionado.
- No es tratamiento primario en N2/N3 irresecable ni en enfermedad metastásica.

EVALUACIÓN PREOPERATORIA
- Confirmación histológica y TNM; PET-TC y estadificación mediastinal (EBUS/EUS + mediastinoscopia); resecabilidad anatómica; operabilidad fisiológica (FEV1, DLCO, ppoFEV1/ppoDLCO, riesgo cardiovascular).

TIPOS DE RESECCIÓN
- Cuña, segmentectomía anatómica, lobectomía, sleeve lobectomy/broncoplastia; objetivo: resección R0 + disección ganglionar.